1-qism: Har bir topshiriq 0,9 balldan baholanadi

1. “Fizika” atamasi qaysi tildan olingan va qanday ma’noni anglatadi?
   A) grek, tabiat
   B) fransuz, kashfiyot
   C) italiyan, tabiat
   D) lotin, tabiat
2. O’quvchi uyidan maktabgacha bo’lgan 600 m lik masofani o’rtacha 5 minut da bosib o’tdi. U qanday o’rtacha tezlikda (m/s) harakatlanadi?
   A) 3
   B) 4
   C) 2
   D) 1.5
3. Qaysi javobda zichlikning birligi xato ko’rsatilgan?
   A) kg/m^3
   B) g/sm^3
   C) kg/mm^3
   D) $litr/m^3$
4. “Modda xossasi saqlanib qoladigan eng kichik zarraga … deyiladi.” Nuqtalar o’rnini to’ldiring.
   A) atom
   B) materiya
   C) molekula
   D) jism
5. Qaysi tezlik katta? 10 km/soat yoki 10 m/s?
   A) 10 km/soat
   B) 10 m/s
   C) Solishtirib bo’lmaydi
   D) teng
6. Kuch qanday qurilmada o’lchanadi?
   A) Spidometr
   B) Dinamometr
   C) Barometr
   D) Termometr
7. Ko’lning 15 m chuqurligidagi gidrostatik bosim necha kPa ga teng? Suvning zichligi 1000 kg/m^3, $g = 10\ m/s^2$
   A) 15
   B) 1500
   C) 1.5
   D) 150
8. Massasi 4 kg va tezligi 5 m/s ga teng bo’lgan jismning kinetik energiyasini (J) toping.
   A) 100
   B) 25
   C) 50
   D) 200
9. «$E_{к1} + E_{p1} = E_{к2} + E_{p2}$» ifoda qanday fizik qonunni ifodalaydi?

A) mexanik energiyaning saqlanish qonunini
B) termodinamikaning 1-qonunini
C) butun olom tortishish qonunini
D) Impulsning saqlanish qonunini

10. Massalari 50 kg dan bo'lgan ikki o'quvchi bir biridan 50 m masofada joylashgan. Ularning o'zaro tortishish kuchi necha Nyutonga teng? Shaxsiy o'lchamlari juda kichik deb olinsin.
A) $6.67 * 10^{-11}$
B) $6.67 * 10^{-10}$
C) $6.67 * 10^{-13}$
D) $6.67 * 10^{-12}$

2-qism: Har bir topshiriq 1,5 balldan baholanadi

11. Eni 6 m, bo'yi 5 m va balandligi 4 m bo'lgan honada necha kg havo bor? Havoning zichligi 1.3 kg/m^3.
A) 156
B) 168
C) 123
D) 180

12. Yerning quyosh atrofidagi harakatining o'rtacha tezligi 30 km/s bo'lsa, yer 1 yilda qanday masofani bosib o'tadi?
A) $946 * 10^9 km$
B) $946 * 10^6 m$
C) $946 * 10^{12} km$
D) $946 * 10^9 m$

13. Sim o'ramning massasi 20 kg,simning ko'ndalang kesim yuzi 2 sm^2 bo'lsa uning uzunligini necha metr? Simning zichligi 2500 kg/m^3
A) 100
B) 40
C) 80
D) 50

14. Yuk avtomobili massasi yengil avtomobil massasidan 5 marta katta. To'qnashuv vaqtida yuk avtomobili tomonidan yengil avtomobilga ta'sir qiluvchi kuch F_1 va yengil avtomobil tomonidan yuk avtomobiliga ta'sir qiluchi kuch F_2 kuchlar nisbatini toping
A) Aniqlab bo'lmaydi
B) 10
C) $1/10$
D) 1

15. Jism yuqoriga 40 m/s boshlang'ich tezlik bilan uloqtirildi. Agar havoning qarshilik kuchi mavjud bo'lmasa jism qanday maksimal balandlikka (m) ko'tariladi? $g = 10\ m/s^2$
A) 80
B) 40
C) 160
D) 100

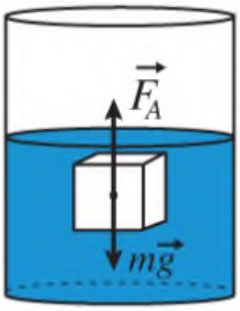
16. Quyida keltirilgan zaryadlardan qaysi biri xato berilgan?
$q_1 = 1.6 * 10^{-17}$ C, $q_2 = -4.8 * 10^{-19}$ C, $q_3 = 5.4 * 10^{-19}$ C.

A) q_1
B) q_2
C) q_3
D) Barchasidan to'g'ri

17. Prujinaning nisbiy uzayishi 4 % va absolyut uzayishi 2 sm bo'lsa uning boshlang'ich uzunligi necha m?
A) 2
B) 50
C) 1
D) 0,5

18. Mashinaning tezligi 36 km/h bo'lgan vaqtdan boshlab 5 m yo'l o'tib to'xtadi,uning tezlanishi (m/s^2) qanday?
A) 10
B) 5
C) 2
D) 20

19. m massali brusok suvda muvozanatda turibdi. Rasmda F_A −Arximed kuchi va mg −og'irlik. Qaysi fikr to'g'ri?



1 $\boldsymbol{mg > F_A}$

2 $\boldsymbol{mg = F_A}$

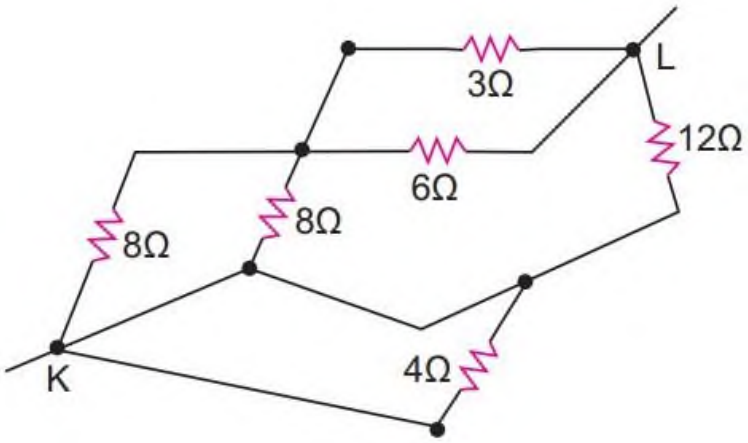
3 $\boldsymbol{mg < F_A}$

A) 1
B) 2
C) 3
D) Barchasi xato

20. Metall sharcha +6e ($e = 1.6 * 10^{-19}C$) zaryadga ega. Bu sharcha elektroneytral bo'lib qolishi uchun unga qanday zaryad berish kerak?
A) -6e
B) +6e
C) +12e
D) -12e

3-qism: Har bir topshiriq 2,6 balldan baholanadi

21. Jism Yer sirtidan vertikal tik yuqoriga otildi. 4 s dan so'ng uning tezligi 20 m/s ga teng bo'lib qoldi. Yana necha sekunddan so'ng uning tezligi modul jihatdan huddi shu qiymatga erishadi. $g = 10\ m/s^2$
22. Prujinaga yuk osilib tik yuqoriga vertikal ko'tarilganda 4 sm ga uzaydi,agar yukning massasi 2 kg va prujina bikrligi 600 N/m bo'lsa,u qanday tezlanish bilan tortilgan.
23. KL va nuqtalar orasidagi qarshilikni (Ω) toping.



24. Futbolchi koptokni tik yuqoriga qarab tepib yubordi. 20 m balandlikda topning tezligi 20 m/s ga teng bo'lsa. Futbolchi qanday ish (J) bajargan. Koptokning massasi 3 kg va havoning qarshilik kuchi mavjud emas deb olinsin.
25. Burchak tezligi 6 rad/s bo`lgan g`ildirak qancha vaqtda 100 marta aylanadi (s)? π=3
26. Yer sirtidan tik yuqoriga otilgan jismning uchish vaqti 8 s ekanligi ma'lum. Yerga tushish momentidan 3 sekund avval Yer sirtidan necha m balandlikda bo'ladi? $g = 10\ m/s^2$
27. Chuqurligi 5 m bo'lgan quduqdan nasos yordamida 10 min da 30 $tonna$ suv olindi. Nasosning quvvati 5 kW bo'lsa,uning foydali ish koeffitsentini toping(%)
28. Yer haydayotgan traktor birinchi 500 m masofani 2 min da, keying 400 m masofani 3 min da haydab bo'ldi. Traktorning bu harakatining o'rtacha tezligi necha m/s?
29. Suvga yarmi botgan jismning $1/3$ qismi noma'lum suyuqlikka botdi. Shu suyuqlik zichligi qanday?(kg/m^3)
30. $U-$ simon tutash idishga suv ($1000\ kg/m^3$) quyilgan. Idishning chap tirsagiga 20 sm kerosin ($800\ kg/m^3$) va o'ng tirsagiga 30 sm spirt ($700\ kg/m^3$) quyildi. Suv ustunlarining satxlari farqi (sm) ni aniqlang.